

Отчет по лабораторной работе №2
по дисциплине «Вычислительная математика»

Студент гр. 5130904/30002

Кладковой М.Д.

Преподаватель
кандидат физико-математических наук

Воскобойников С.П.

Условие:

ВАРИАНТ N 19

Сравнить два вектора: $x_1 = A^{-1}b$ и x_2 , полученный непосредственным решением системы с использованием программ DECOMP и SOLVE. Обратную матрицу A^{-1} вычислить с помощью DECOMP и SOLVE. Система $Ax=b$ зависит от параметра p ($p = 1.0, 0.1, 0.01, 0.0001, 0.000001$).

Проанализировать связь числа обусловленности cond и величин $\delta_1 = \frac{\|x_1 - x\|}{\|x\|}$ и $\delta_2 = \frac{\|x_2 - x\|}{\|x\|}$.

$$\begin{pmatrix} p+31 & -7 & -7 & -4 & -8 & -4 & -1 & 0 \\ -7 & 27 & -4 & -4 & 0 & -1 & -4 & -7 \\ -7 & -4 & 31 & -8 & -7 & 0 & -3 & -2 \\ -4 & -4 & -8 & 39 & -4 & -7 & -7 & -5 \\ -8 & 0 & -7 & -4 & 29 & -7 & -2 & -1 \\ -4 & -1 & 0 & -7 & -7 & 25 & -1 & -5 \\ -1 & -4 & -3 & -7 & -2 & -1 & 20 & -2 \\ 0 & -7 & -2 & -5 & -1 & -5 & -2 & 22 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \\ x^4 \\ x^5 \\ x^6 \\ x^7 \\ x^8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3p-29 \\ -28 \\ -104 \\ 198 \\ 29 \\ 59 \\ -71 \\ -54 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 8 \\ 5 \\ 7 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Текст программы:

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include "forsythe.h"

using namespace std;

const vector<double> x_true = {3, 2, 1, 8, 5, 7, 1, 2};
const vector<double> p_values = {1.0, 0.1, 0.01, 0.0001, 0.000001};

const int N = 8;

vector<vector<double>> build_matrix(double p) {
    vector<vector<double>> A(N, vector<double>(N, 0));

    A[0] = {p+31, -7, -7, -4, -8, -4, -1, 0};
    A[1] = {-7, 27, -4, -4, 0, -1, -4, -7};
    A[2] = {-7, -4, 31, -8, -7, 0, -3, -2};
    A[3] = {-4, -4, -8, 39, -4, -7, -7, -5};
    A[4] = {-8, 0, -7, -4, 29, -7, -2, -1};
    A[5] = {-4, -1, 0, -7, -7, 25, -1, -5};
    A[6] = {-1, -4, -3, -7, -2, -1, 20, -2};
    A[7] = {0, -7, -2, -5, -1, -5, -2, 22};

    return A;
}

vector<double> build_b(double p) {
    vector<double> B(N);

    B = {3*p-29, -28, -104, 198, 29, 59, -71, -54};

    return B;
}

vector<double> solve_system(const vector<vector<double>>& A, const vector<double>& b) {
    DECOMP D(N, A);
    vector<double> x = b;
    D.Solve(x);
    return x;
}

vector<vector<double>> compute_inverse(const vector<vector<double>>& A) {
    vector<vector<double>> inv(N, vector<double>(N));
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        vector<double> e(N, 0);
```

```

        e[j] = 1.0;
        DECOMP D(N, A);
        D.Solve(e);
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            inv[i][j] = e[i];
        }

    }
    return inv;
}

double vector_norm(const vector<double>& v) {
    double sum = 0;
    for (auto x : v) sum += x*x;
    return sqrt(sum);
}

double compute_delta(const vector<double>& x_calculated) {
    double numerator = 0, denominator = vector_norm(x_true);
    for (int i = 0; i < N; i++)
        numerator += pow(x_calculated[i] - x_true[i], 2);
    return sqrt(numerator) / denominator;
}

void analyze_conditioning(double p, double cond, double delta1, double delta2) {
    cout << "p = " << p << endl;
    cout << "Condition number: " << cond << endl;
    cout << "Delta1: " << delta1 << endl;
    cout << "Delta2: " << delta2 << endl;
}

int main() {
    for (auto p : p_values) {
        auto A = build_matrix(p);
        auto b = build_b(p); // Передаем p в построение вектора B

        auto x1 = solve_system(A, b);
        auto A_inv = compute_inverse(A);

        vector<double> x2(N, 0);
        for (int i = 0; i < N; i++)
            for (int j = 0; j < N; j++)
                x2[i] += A_inv[i][j] * b[j];

        DECOMP D(N, A);
        analyze_conditioning(p, D.Cond(), compute_delta(x1), compute_delta(x2));
    }

    return 0;
}

```

Результат работы:

```

p = 1
Condition number: 640.619
Delta1: 9.35581e-15
Delta2: 7.54444e-15

p = 0.1
Condition number: 6256.56
Delta1: 8.88554e-14
Delta2: 8.11531e-14

p = 0.01
Condition number: 62416.6
Delta1: 1.44458e-12
Delta2: 2.12367e-12

p = 0.0001
Condition number: 6.24002e+06
Delta1: 6.41576e-11
Delta2: 1.12263e-10

p = 1e-06
Condition number: 6.24e+08
Delta1: 4.00983e-10
Delta2: 8.67821e-09

```

Вывод:

При уменьшении параметра ρ от 1 до 10^{-6} число обусловленности $\text{cond}(A)$ возрастает на несколько порядков — от 640.6 до $6.24 \cdot 10^8$, что указывает на значительное ухудшение обусловленности системы. Погрешности δ_1 и δ_2 также возрастают с уменьшением ρ , причем δ_2 (метод с использованием обратной матрицы) начинает существенно превышать при $\rho \leq 0.0001$, демонстрируя меньшую устойчивость этого подхода. Также, как было сказано ранее при увеличении параметра ρ растет δ , следовательно с ростом cond можно наблюдать увеличение значений δ_1 и δ_2 . Таким образом, прямой метод решения оказывается более предпочтительным для плохо обусловленных систем.